Case Study: RAG-Diary

> ระบบไดอารี่อัจฉริยะที่เก็บ ค้นคืน และสร้างความทรงจำด้วยความหมาย บันทึกการทำงานเชิงวิเคราะห์ธุรกิจและวิเคราะห์ระบบ ตั้งแต่ปัญหาจนถึงส่งมอบ

1. ข้อมูลเอกสาร

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อเรื่อง	RAG-Diary: การวิเคราะห์และออกแบบระบบไดอารี่อัจฉริยะ
ผู้จัดทำ	Business Analyst / System Analyst (เจ้าของผลงาน)
ประเภทโครงการ	โครงการส่วนบุคคลที่ลงมือสร้างเอง (self-initiated)
วันที่จัดทำ	15 ตุลาคม 2569
บทบาทที่รับผิดชอบ	Business Analysis, System Analysis, การจัดทำเอกสาร

2. บทสรุปผู้บริหาร

คนส่วนใหญ่จดบันทึกความทรงจำไว้หลายที่ ทั้งแอปโน้ตและกระดาษ เมื่อเวลาผ่านไปกลับค้นไม่เจอ และจำไม่ได้ว่าตอนนั้นรู้สึกอย่างไร ปัญหาจึงไม่ใช่การขาดที่จด แต่คือการค้นคืนความทรงจำที่ผูกกับความรู้สึก

โครงการนี้จึงออกแบบและสร้างระบบไดอารี่ที่ค้นด้วยความหมาย ไม่ใช่ค้นด้วยคำที่ตรงกันเป๊ะ ผู้ใช้พิมพ์สิ่งที่ต้องการระลึกถึง ระบบจะค้นบันทึกที่เกี่ยวข้องพร้อมคะแนนความคล้าย และยังสนทนากับบันทึกของตนเองได้

ระบบยังต่อยอดจากการค้นคืนอดีตไปสู่การสร้างความทรงจำที่อยากเก็บไว้ ผู้ใช้สรุปอารมณ์ของช่วงเวลาหนึ่งออกมาเป็นข้อความ แล้วแปลงเป็นภาพประกอบเพื่อเก็บช่วงเวลาสำคัญนั้นไว้ในรูปแบบที่จับต้องได้

ผลลัพธ์คือระบบที่ทำงานได้จริง ครอบคลุมความต้องการเชิงหน้าที่ 15 ข้อ ตั้งแต่การบันทึก การค้นหาเชิงความหมาย การสนทนากับบันทึก การสรุปอารมณ์ ไปจนถึงการแยกข้อมูลส่วนตัวในระดับฐานข้อมูล พร้อมชุดเอกสาร 25 ฉบับที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ครบทุกความต้องการ

3. บริบทและปัญหา

สถานการณ์เดิมของผู้ใช้คือมีบันทึกกระจัดกระจายอยู่หลายที่ ไม่มีที่เดียวที่ค้นคืนได้ด้วยความหมายของเนื้อหา เมื่อต้องการย้อนดูความรู้สึกช่วงหนึ่ง ต้องเสียเวลานั่งไล่ดูทีละรายการ และความทรงจำที่อยากเก็บไว้ก็มักเลือนหายไปพร้อมกับบันทึกที่ถูกทับถม

จุดที่ทำให้เจ็บจริง ได้แก่ การค้นด้วยคำตรงกันพลาดความหมายใกล้เคียง การไม่เห็นภาพรวมของอารมณ์ตามเวลา การไม่มีวิธีเก็บช่วงเวลาสำคัญไว้ในรูปแบบที่จับต้องได้ และความกังวลว่าบันทึกส่วนตัวจะรั่วไหลเมื่อนำไปประมวลผลกับบริการภายนอก

4. เป้าหมาย

ผู้ใช้ออกแบบเป้าหมายสี่ข้อ ได้แก่ ค้นคืนความทรงจำได้ด้วยความหมาย เห็นภาพรวมความรู้สึกของตนเอง สร้างความทรงจำที่อยากเก็บไว้ในรูปแบบที่จับต้องได้ และมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวถูกแยกและได้รับการคุ้มครอง

5. บทบาทและวิธีทำงาน

รับผิดชอบทั้งบทบาทนักวิเคราะห์ธุรกิจและนักวิเคราะห์ระบบ วิธีทำงานเน้นการตกลงให้ชัดก่อนลงมือ เอกสารทุกฉบับผ่านการทบทวนหัวข้อหลัก ได้แก่ จุดประสงค์ ขอบเขต โครงเรื่อง ความลึก เครื่องมือ การตรวจสอบย้อนกลับ และเกณฑ์ว่าเสร็จเมื่อใด จึงเริ่มเขียน

เลือกใช้หลักสากลเป็นกรอบ ได้แก่ SRS ตาม ISO/IEC/IEEE 29148 คุณภาพตาม ISO/IEC 25010 สถาปัตยกรรมแบบ C4 และแนวป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

6. ผลงานด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ

เริ่มจากทำความเข้าใจผู้มีส่วนได้เสียและสภาพปัจจุบัน แล้วแปลงเป็นความต้องการที่วัดได้

ผลงาน	เอกสาร	สาระสำคัญ
ความต้องการเชิงธุรกิจ	PRODUCT-BRIEF	ปัญหา 5 ข้อ เป้าหมาย 5 ข้อ ขอบเขต และตัวชี้วัด
ภาพผู้มีส่วนได้เสีย	STAKEHOLDER-MATRIX	9 กลุ่ม พร้อมระดับอำนาจและความสนใจ และแผนสื่อสาร
สภาพปัจจุบันและเป้าหมาย	AS-IS-TO-BE	6 Pain Points และ 7 ช่องว่าง ที่ผูกกับความต้องการ
ความต้องการ	SRS	FR 15 ข้อ NFR 8 ข้อ พร้อมวิธีตรวจสอบ
เรื่องราวผู้ใช้	USER-STORIES	10 เรื่อง พร้อมเกณฑ์ยอมรับแบบ Given/When/Then
กรณีใช้งาน	USE-CASES	6 กรณี ครบเส้นทางหลัก ทางเลือก และข้อยกเว้น
กฎธุรกิจ	BUSINESS-RULES	10 กฎ ในสามหมวด
การตรวจสอบย้อนกลับ	TRACEABILITY-MATRIX	23 รายการ ผูกความต้องการถึงกรณีทดสอบ

7. ผลงานด้านการวิเคราะห์ระบบ

แปลงความต้องการเป็นแบบจำลองและข้อกำหนดที่ทีมพัฒนาใช้ได้จริง

ผลงาน	เอกสาร	สาระสำคัญ
ผังกระบวนการ	PROCESS-FLOWS	3 กระบวนการหลักแบบว่ายน้ำ
สถาปัตยกรรม	C4-ARCHITECTURE	มุมมองบริบท คอนเทนเนอร์ และคอมโพเนนต์
โครงสร้างข้อมูล	DATA-MODEL	ตารางบันทึก ดัชนีเวกเตอร์ และนโยบายแยกข้อมูล
ไดอะแกรมลำดับ	SEQUENCE-DIAGRAMS	6 เส้นทาง รวมเส้นทางผิดพลาด
ผังข้อมูลส่วนบุคคล	DFD-PRIVACY	ขอบเขตความเชื่อมั่นและจุดส่งข้อมูลออก
โครงหน้าจอ	UI-WIREFRAMES	6 หน้าจอ พร้อมชุดสีและฟอนต์จริง
สัญญา API	API-CONTRACT	15 ปลายทาง พร้อมตัวอย่างข้อมูล

ผลงาน	เอกสาร	สาระสำคัญ
บันทึกตัดสินใจ	ADR	10 การตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรม

8. การรับประกันคุณภาพ

กำหนดคุณภาพให้วัดได้ จับคู่กับ ISO/IEC 25010 ประเมินความเสี่ยง วางแผนทดสอบ และเตรียมการยอมรับ

ผลงาน	เอกสาร	สาระสำคัญ
ข้อกำหนดคุณภาพ	NFR-SPEC	8 ด้าน เป็นสถานการณ์ที่วัดได้
ทะเบียนความเสี่ยง	RISK-REGISTER	11 ความเสี่ยง พร้อมแผนรับมือและเจ้าของ
แผนทดสอบ	TEST-PLAN	4 ระดับ พร้อมกรณีทดสอบ 23 กรณี
การทดสอบยอมรับ	UAT	7 สถานการณ์ พร้อมเกณฑ์และลงนาม

9. การส่งมอบ

ผลงาน	เอกสาร	สาระสำคัญ
แผนส่งมอบ	ROADMAP	3 รุ่น พร้อมลำดับความสำคัญแบบ MoSCoW
บันทึกการเปลี่ยนแปลง	CHANGE-REQUEST-LOG	9 คำขอจริง (CR-01 ถึง CR-09) พร้อมวิเคราะห์ผลกระทบ
อภิธานศัพท์	GLOSSARY	รวมรหัสและศัพท์เทคนิค

10. ผลลัพธ์

ระบบที่สร้างเสร็จทำงานได้จริง ครอบคลุมความต้องการเชิงหน้าที่ครบ 15 ข้อ ตั้งแต่การบันทึกและค้นคืนเชิงความหมาย ไปจนถึงการสรุปอารมณ์เป็นข้อความและแปลงเป็นภาพเพื่อเก็บช่วงเวลาสำคัญ เอกสารทั้งชุดตรวจสอบย้อนกลับได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่ความต้องการจนถึงกรณีทดสอบ การค้นคืนเชิงความหมายใช้ดัชนีเวกเตอร์ในฐานข้อมูลเดียว และข้อมูลส่วนตัวถูกกันด้วยนโยบายระดับฐานข้อมูลโดยไม่เห็นข้ามผู้ใช้

ผลลัพธ์ที่จับต้องได้สำหรับการนำเสนอ

ผลลัพธ์	รายละเอียด	ที่เก็บ
เอกสาร 25 ฉบับ	Markdown เป็นแหล่งจริง พร้อม PDF ทุกฉบับ (A4, ฟอนต์ Cordia New)	docs/ และ output/pdf/
เด็คนำเสนอ 22 สไลด์	สรุปปัญหา สถาปัตยกรรม ข้อมูล ความเป็นส่วนตัว คุณภาพ และแผนส่งมอบ พร้อม speaker notes	output/presentation/
คลิปแนะนำ 30 วินาที	เล่าโครงการด้วยภาพหน้าจอจริงและแผนภาพจากเอกสาร	output/clip/
ระบบใช้งานจริง	frontend และ API แยก deploy บน Vercel พร้อมฐานข้อมูล Supabase	rag-diary-app.vercel.app และ rag-diary-api.vercel.app

11. ข้อจำกัดของงาน

ผลลัพธ์นี้มาจากการลงมือเดี่ยวในบทบาทจำลอง ทีมสมมติมีขนาดเล็ก ตัวเลขเวลาที่อ้างเป็นค่าเป้าหมายที่ตั้งจากหลักปฏิบัติ ไม่ได้มาจากการวัดภาคสนามจริง และการทดสอบกับผู้ใช้จริงยังอยู่ระหว่างขั้นเตรียมการ ระบบถูก deploy จริงบน Vercel และทดสอบเส้นทางข้อมูลหลักครบแล้ว ข้อจำกัดที่เหลือคือโควตาสร้างภาพของผู้ให้บริการ AI ที่ยังไม่พร้อมใช้งาน และการทดสอบกับผู้ใช้จริงที่ยังไม่เริ่ม ส่วนการเก็บ token ไว้ฝั่งไคลเอนต์ การจำกัดอัตราการเรียก และชุดทดสอบอัตโนมัติใน CI ปิดแล้วในรุ่น v1.1 ซึ่งบันทึกไว้ใน RISK-REGISTER และ ROADMAP ตามจริง

12. บทเรียนและสิ่งที่ทำได้ดีขึ้น

บทเรียนที่ชัดที่สุดคือ ความปลอดภัยต้องคิดตั้งแต่ต้น ไม่ใช่ตามเก็บภายหลัง การเก็บ token ไว้ฝั่งไคลเอนต์และการไม่มีข้อจำกัดอัตราการเรียกเป็นสิ่งที่รู้ภายหลังว่าควรทำต่างออกไป ระบบจึงบันทึกสองเรื่องนี้ไว้เป็นรายการปรับปรุง และปิดทั้งสองเรื่องในรุ่น v1.1 อย่างตรงไปตรงมา (ADR-10 และตาราง rate_limits)

อีกบทเรียนคือ คุณภาพต้องเขียนให้วัดได้ ถ้าอยากให้เรื่องคุณภาพมีน้ำหนักจริง ต้องนิยามเป็นตัวเลขที่ตรวจสอบได้ ไม่ใช่คำกว้าง ๆ อย่าง "รวดเร็ว" หรือ "ปลอดภัย" เมื่อเขียนเป็นสถานการณ์ที่วัดได้ ทีมทดสอบจึงรู้ว่าอะไรคือผ่าน

13. ลิงก์เอกสารทั้งหมด

หมวด	เอกสาร
แพ็กเกจ	README, DOCUMENT-PLAN, CASE-STUDY (ฉบับนี้)
ค้นพบความต้องการ	PRODUCT-BRIEF, STAKEHOLDER-MATRIX, AS-IS-TO-BE
ความต้องการ	SRS, USER-STORIES, USE-CASES, BUSINESS-RULES, TRACEABILITY-MATRIX
แบบจำลอง	PROCESS-FLOWS, C4-ARCHITECTURE, DATA-MODEL, SEQUENCE-DIAGRAMS, DFD-PRIVACY
การออกแบบ	UI-WIREFRAMES, API-CONTRACT, ADR
คุณภาพ	NFR-SPEC, RISK-REGISTER, TEST-PLAN, UAT
ส่งมอบ	ROADMAP, CHANGE-REQUEST-LOG, GLOSSARY

> รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในโฟลเดอร์ docs ของโครงการ โดยมี DOCUMENT-PLAN เป็นทะเบียนกลาง